



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Supervisor

Guía de supervisión de calidad, aprobación de lotes y firma de dispensados

Supervisor García

Rol: SUPERVISOR

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu menú y tu alcance	5
3. Órdenes de producción	6
3.1 Crear una orden	6
3.2 Estados de una orden	6
4. Inventario	8
4.1 El ciclo de vida de un lote	8
4.2 Aprobar o rechazar	8
4.3 Recepción de material	11
4.4 Dar de alta un material	11
5. Recetas	13
5.1 Crear una receta	13
5.2 Qué significan el orden y las tolerancias	13
6. Firma electrónica de fases	15
6.1 Cómo se firma	15
6.2 Reglas	15
7. Supervisar el pesaje	17
8. Auditoría	19
8.1 Qué tiene cada renglón	19
8.2 Filtros	19
8.3 Acciones que vas a ver	19
9. Usuarios	20
10. Qué sí puedes romper	21
11. Preguntas frecuentes	22
¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?	22
Un operario pesó mal y ya confirmo. ¿Lo corrijo?	22
Aprobé un lote que no debía	22
¿Puedo firmar desde mi computadora, sin ir a la estación?	22
Se bloqueó la cuenta de un operario	22
¿Cómo veo quién dispensó un material?	22

1. Acceso al sistema

Dirección	https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org
Tu usuario	supervisor@pharma.com
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Supervisor: apruebas lotes, firmas dispensados y supervisas la operación.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: Credenciales inválidas. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada.

Tu contraseña vale como firma. Con ella se cierran fases de dispensado y se liberan lotes. No la compartas con nadie, ni siquiera con el operario al que le vas a firmar: tú tecleas, en su estación, y te retiras.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu menú y tu alcance

Como SUPERVISOR ves **las ocho** opciones del menú: **Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios y Códigos de Barras.**

Acción	Puedes	Dónde
Crear órdenes de producción	Sí	Órdenes
Dispensar en la estación	Sí	Dispensado
Firmar fases de dispensado	Sí	Estación de pesaje
Crear recetas	Sí	Recetas
Dar de alta materiales	Sí	Inventario
Recibir lotes	Sí	Inventario → Recepción
Aprobar / rechazar lotes	Sí	Inventario → Lotes
Regresar un lote a cuarentena	Sí	Inventario → Lotes
Consultar la bitácora	Sí	Auditoría
Consultar usuarios	Sí	Usuarios
Crear usuarios	No	Sólo el Administrador
Editar o borrar recetas	No	No existe en el sistema
Cancelar una orden	No	No existe en pantalla
Corregir un pesaje registrado	No	No existe en el sistema

The screenshot displays the PharmaWeigh Dashboard for an Administrator (ADMIN). The interface includes a sidebar menu with options: Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main dashboard area shows a 'Dashboard' header with a welcome message and a grid of metrics: Órdenes Pendientes (3), En Proceso (0), Dispensados Hoy (0), Lotes en Cuarentena (0), Materiales (8), Recetas Activas (2), Completadas (0), and Por Caducar (30 días) (0). Below this is a 'Procesos Activos' section with three active orders (ORD-00001, ORD-00003, ORD-00002) showing their progress in the dispensing process. At the bottom, there are sections for 'Últimas Órdenes' and 'Actividad Reciente'.

Dashboard: conteos del día, procesos activos, últimas órdenes y actividad reciente.

3. Órdenes de producción

3.1 Crear una orden

1. Ve a **Órdenes** y pulsa **[+ Nueva Orden]**.
2. *Receta*: elígela de la lista. Sólo aparecen las recetas ya cargadas.
3. *Lote del Producto Final*: el identificador del lote que vas a fabricar (por ejemplo `PROD-PCT-2024-003`).
4. *Cantidad (multiplicador)*: cuántas veces la receta base. Con 2, cada ingrediente duplica su target **y su rango de tolerancia**.
5. *Prioridad*: Normal, Alta o Urgente.
6. Pulsa **[Crear Orden]**.

The screenshot shows the PharmaWeigh 'Órdenes de Producción' (Production Orders) interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Órdenes (selected), Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main area has a header 'Órdenes de Producción' with a subtitle 'Gestión de lotes de fabricación' and a '+ Nueva Orden' button. Below this is the 'Nueva Orden de Producción' form with fields for 'Receta' (selected as 'REC-IBU-400 - Tableta Ibuprofeno 400mg'), 'Lote del Producto Final' (filled with 'PROD-QA-100823'), 'Cantidad (multiplicador)' (filled with '1'), and 'Prioridad' (selected as 'Urgente'). There are 'Crear Orden' and 'Cancelar' buttons. Below the form is a table of existing orders:

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

At the bottom left of the sidebar, the user is identified as 'Administrador ADMIN'.

Formulario de nueva orden.

La orden nace **PENDIENTE**. Si algo sale mal, el mensaje rojo aparece arriba del formulario y **no se crea nada**.

3.2 Estados de una orden

Estado Qué significa y quién lo provoca

PENDIENTE	Recién creada. Nadie ha pesado nada todavía.
EN PROCESO	El sistema la mueve sola en cuanto se confirma el primer pesaje.
DISPENSADO	El sistema la mueve sola cuando se firma la última fase.
COMPLETADA	Cierre de producción.

No hay botón para cancelar una orden. Si se creó por error, déjala **PENDIENTE** y avisa al administrador: la baja se hace desde el servidor.


PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes**
- Dispensado
- Recetas
- Inventario
- Auditoría
- Usuarios
- Códigos de Barras


Administrador
ADMIN

Órdenes de Producción
Gestión de lotes de fabricación

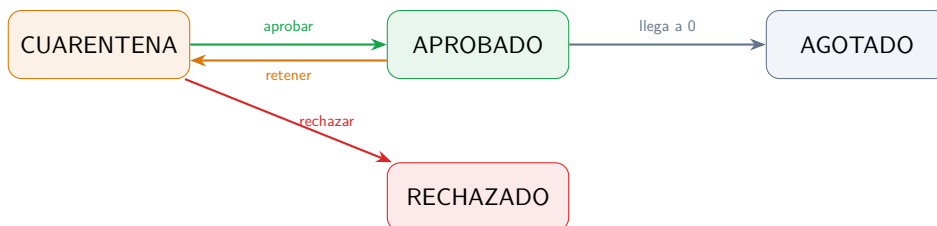
[+ Nueva Orden](#)

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

Tabla de órdenes. La última columna lleva a la estación o al detalle de consulta.

4. Inventario

4.1 El ciclo de vida de un lote



- Todo lote entra en **CUARENTENA**, sin excepción, venga de donde venga.
- **Aprobar** o **rechazar** sólo lo pueden hacer Calidad, Supervisión y el Administrador. Almacén no.
- Un lote **APROBADO** puede regresar a **CUARENTENA** (botón **[Retener]**); eso también lo puede hacer Almacén.
- **RECHAZADO** y **AGOTADO** son **definitivos**. No hay vuelta atrás.
- **AGOTADO** lo pone el sistema solo cuando el lote llega a cero.

4.2 Aprobar o rechazar

1. **Inventario** → pestaña **Lotes**.
2. Busca las filas con estado **CUARENTENA**.
3. Revisa el certificado de análisis y la documentación física del lote.
4. Pulsa **[Aprobar]** o **[Rechazar]**.

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

A

Administrador

ADMIN

Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

Recepción

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	5.00 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO	Retener
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO	Retener

Tabla de lotes con la columna de acciones.

Los botones no se comportan igual, y la diferencia es deliberada:

- **[Aprobar]** y **[Retener]** se aplican **con un solo clic**, porque son reversibles entre sí: lo que apruebas lo puedes retener después.
- **[Rechazar]** pide **confirmación en dos pasos**, porque **RECHAZADO** es un estado final. Al primer clic la fila muestra ¿Confirmar rechazo? con **[Sí, rechazar]** y **[Cancelar]**. Hasta que no pulses **[Sí, rechazar]** no pasa nada.



PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

QA Martínez Calid...

CALIDAD



Inventario

Gestión de materiales y lotes

Materiales

Lotes

LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO	ACCIONES			
LOT-LAC-2026-CT2	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA	Aprobar	¿Confirmar rechazo?	SI rechazar	Cancelar
LOT-LAC-2026-CT1	Lactosa Monohidrato	12.00 / 12.00	Lactosa MX	31/12/2027	CUARENTENA		Aprobar	Rechazar	
LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-SiO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	7.70 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquimicos SA	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.96 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO			Retener	
LOT-PAR-	Paracetamol	10.00 /	Química Global	18/9/2027	APROBADO			Retener	

La fila pide confirmación antes de rechazar. **[Cancelar]** deja el lote en **CUARENTENA**.

La confirmación te protege del clic accidental, **no de la decisión**. Una vez confirmado, el rechazo **no tiene deshacer**: el lote queda inservible y la única salida es recibirlo otra vez como lote nuevo, con otro número.

4.3 Recepción de material

1. **Inventario** → pestaña **Recepción**.
2. Escanea (o escribe y pulsa Enter) el **código del material**. El sistema responde Material encontrado: ... y abre el resto del formulario.
3. Llena *Número de Lote*, *Cantidad*, *Proveedor*, *Fecha de Caducidad* y, si lo tienes, el *Certificado de Análisis*.
4. Pulsa **[Registrar Lote (Cuarentena)]**.

The screenshot shows the 'Recepción de Material' form in the PharmaWeigh application. The form is titled 'Recepción de Material' and is part of the 'Inventario' section. It contains a search bar for the material code, a dropdown for the material name (Lactosa Monohidrato), and input fields for Lot Number (LOT-LAC-2026-CT1), Quantity (12 kg), Supplier (Lactosa MX), and Expiry Date (31/12/2027). There is also a field for the Certificate of Analysis (COA-2026-CT1) and a blue button labeled 'Registrar Lote (Cuarentena)'.

Recepción: primero se identifica el material, después se capturan los datos del lote.

No se puede recibir un lote ya caducado. Si la fecha que capturas ya pasó, el sistema rechaza el alta. Revisa la etiqueta antes de teclear.

Cómo cuenta el sistema la caducidad

La caducidad es una **fecha de calendario de la planta**, sin hora: la que se captura es la que se ve en la tabla, sin desfases por huso horario. El criterio es que el lote **deja de poder usarse a las 00:00 de su día de caducidad**. Está por confirmar con el cliente; si en la planta el criterio es otro, conviene resolverlo antes del arranque.

4.4 Dar de alta un material

En la pestaña **Materiales**, **[+ Nuevo Material]**: código de barras, nombre, unidad, stock mínimo y descripción. El **stock mínimo** es lo que enciende el resaltado rojo en la tabla cuando el inventario baja.

PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes
- Dispensado
- Recetas
- Inventario**
- Auditoría
- Usuarios
- Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Inventario
Gestión de materiales y lotes

Materiales
Lotes
Recepción

+ Nuevo Material

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	0.00	8	0
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	0.00	10	0
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	0.00	1	0
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	0.00	2	0
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	0.00	3	0
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	0.00	15	0
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	0.00	5	0
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	0.00	3	0

Materiales. Las filas por debajo del mínimo se resaltan.

5. Recetas

5.1 Crear una receta

1. Recetas → [+ Nueva Receta].
2. Datos generales: *Código*, *Nombre*, *Rendimiento*, *Unidad Rendimiento* y *Descripción*.
3. Pulsa [+ Agregar Fase] por cada etapa del proceso y ponle nombre (por ejemplo *Dispensado de activos*, *Mezclado y lubricación*). Puedes añadir *Instrucciones de la fase*.
4. Dentro de cada fase, [+ Agregar Material] por cada ingrediente: *Material*, *Cantidad*, *Tol -*, *Tol +*, *Instrucciones* y la casilla *Peligroso*.
5. [Guardar Receta].

Formulario de receta: fases y, dentro de cada una, sus materiales.

El botón [Guardar Receta] está deshabilitado mientras no haya al menos una fase y todas las fases tengan al menos un material.

Una receta no se edita ni se borra. Lo que guardas es lo que van a pesar los operarios. Revísala completa antes de guardar; si te equivocaste, la única salida es dar de alta otra receta con código distinto.

5.2 Qué significan el orden y las tolerancias

- El **orden de las fases** y el **orden de los materiales dentro de cada fase** es el orden en que el operario tiene que pesar. No lo puede alterar.
- Una fase completa **bloquea la siguiente** hasta que alguien la firme. Si pones muchas fases, pides muchas firmas.
- Las tolerancias son **porcentaje del target**. -1 y 1 sobre 5.000 kg dan un rango de 4.950 a 5.050 kg.
- El redondeo siempre va **hacia adentro** del rango: el sistema nunca ensancha una tolerancia por un decimal.

Criterio habitual

$\pm 1\%$ para principios activos, $\pm 2\%$ a $\pm 3\%$ para excipientes, $\pm 5\%$ para lubricantes y deslizantes. Ajústalo a lo que diga el expediente de la planta, no a lo que diga este manual.

PharmaWeigh Control de Producción Dashboard Órdenes Dispensado Recetas Inventario Auditoría Usuarios Códigos de Barras Administrador ADMIN						
Recetas / Formulaciones Gestión de fórmulas de producción + Nueva Receta						
CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	0	0	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	0	0	Activa

Listado de recetas.

6. Firma electrónica de fases

Es tu responsabilidad más delicada. Cuando un operario termina el último ingrediente de una fase, su pantalla cambia sola al formulario de firma y **la fase siguiente queda bloqueada** hasta que firmes.

The screenshot shows the PharmaWeigh interface. On the left is a dark sidebar with a menu: Dashboard, Ordenes, Dispensado (highlighted), Recetas, Inventario, and Códigos de Barras. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Operario López OPERARIO'. The main area has a light gray background. At the top, it shows 'Dispensado: ORD-00004' with details 'Tableta Ibuprofeno 400mg | Lote: PROD-QA-100823 | Cantidad: 1x'. To the right is a progress indicator 'Progreso 0/2 fases' with '2/4 ingredientes'. Below this are two phase boxes: 'Fase 1: Dispensado principal' (2/2 ingredientes) and 'Fase 2: Granulación' (0/2 ingredientes). A green progress bar is below these. The central focus is the 'Firma Electrónica del Supervisor' form, which states 'Firma para fase: Dispensado principal' and 'Un supervisor debe firmar para confirmar el dispensado de esta fase en la orden ORD-00004'. It contains input fields for 'Email del Supervisor' and 'Contraseña', and a blue button labeled 'Firmar y Aprobar Fase'. At the bottom, there's a status bar showing 'Fase 2: Granulación' (2 ingredientes - Pendiente).

Formulario de firma de fase.

6.1 Cómo se firma

1. Ve a la estación. **Antes de teclear nada**, verifica en persona:
 - que los contenedores usados sean los del lote que dice la pantalla;
 - que la lista **Ingredientes de esta fase** muestre todos los pesos con palomita y dentro de rango;
 - que el material sobrante quedó cerrado e identificado.
2. Escribe **tu** correo y **tu** contraseña.
3. Pulsa **[Firmar y Aprobar Fase]**.

6.2 Reglas

- Sólo firman **Supervisor, Calidad y Administrador**.
- Si las credenciales no son válidas o el rol no firma, el sistema responde Firma rechazada: credenciales inválidas o el usuario no es Supervisor, Calidad ni Admin. — el mismo mensaje en los dos casos, a propósito.
- **Cada rechazo se guarda** en la bitácora como FIRMA_RECHAZADA.

- A los **5 rechazos** con el mismo correo en 15 minutos, ese correo queda bloqueado 15 minutos **también para entrar al sistema**.
- No puedes firmar una fase que aún tenga ingredientes pendientes, ni saltarte una fase anterior sin firmar.

Firmar es afirmar. Al teclear tu contraseña certificas que verificaste el dispensado de esa fase. La firma queda con tu nombre, la hora y la IP, y **no se puede retirar**. No firmes desde tu oficina "para no detener la línea".

7. Supervisar el pesaje

Puedes entrar tú mismo a la estación (**Dispensado**) con las mismas reglas que un operario. Lo que conviene que sepas para resolver dudas en piso:

- **La báscula no está conectada.** El operario **teclea** el peso. El sistema valida el rango, no el instrumento.
- **El servidor manda.** Un peso fuera de tolerancia no se registra: se rechaza con mensaje y el operario se queda en el mismo paso.
- **No hay saltos.** La estación siempre coloca al operario en el primer ingrediente pendiente de la primera fase sin firmar.
- **El doble clic no duplica.** Un pesaje se registra una vez y descuenta una vez. El inventario nunca queda en negativo.
- **Un pesaje confirmado no se corrige ni se borra** desde ninguna pantalla. Si hubo un error, se maneja fuera del sistema y queda la evidencia en bitácora.

PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes
- Dispensado**
- Recetas
- Inventario
- Códigos de Barras

Operario López
OPERARIO

Instrucciones: Verificar certificado de análisis.

Mínimo	Target	Máximo
1.980 kg -1%	2.000 kg	2.020 kg +1%

Registro de Peso

OK - DENTRO DE TOLERANCIA

2.000 kg

1.980 2.000 2.020

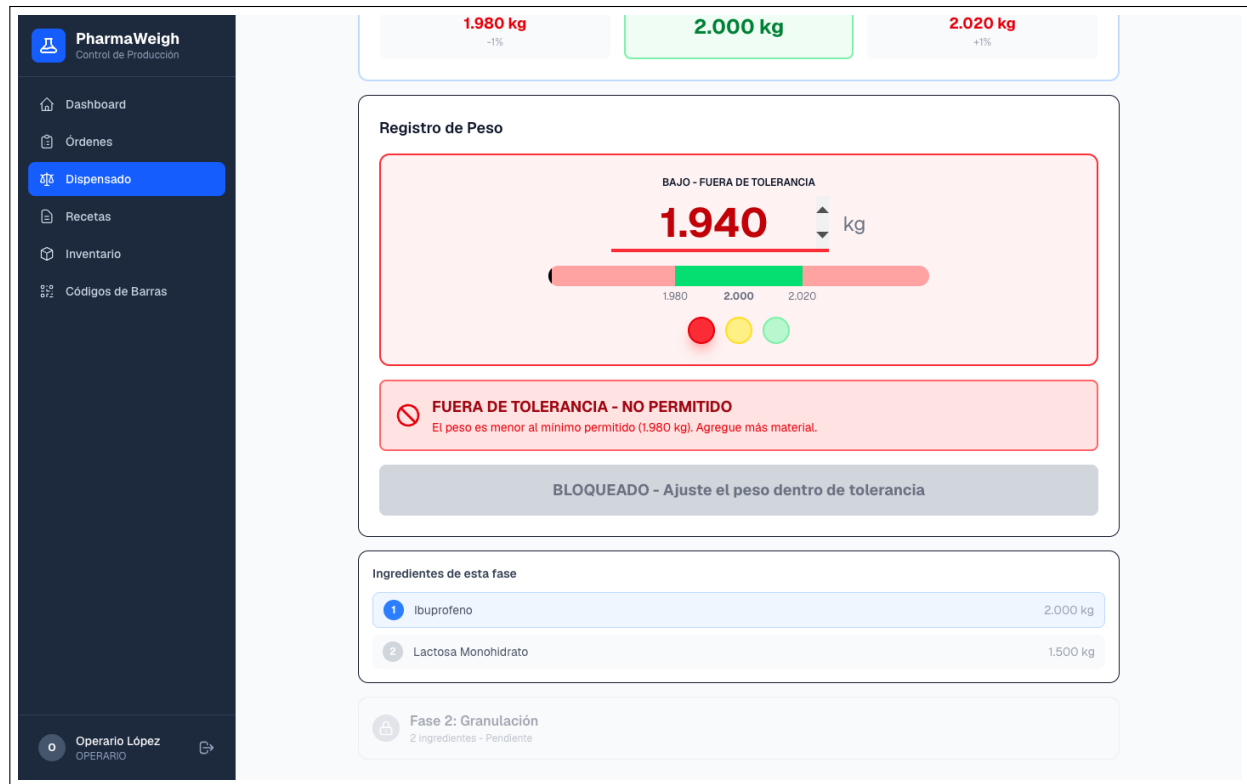
Confirmar Peso

Ingredientes de esta fase

1	Ibuprofeno	2.000 kg
2	Lactosa Monohidrato	1.500 kg

Fase 2: Granulación
2 ingredientes - Pendiente

Semáforo en verde: dentro de tolerancia.



Fuera de tolerancia: el botón queda bloqueado y no se envía nada.

8. Auditoría

Auditoría muestra el registro de acciones del sistema: los **500 eventos más recientes**, del más nuevo al más viejo.

Audit Trail
Registro inmutable de todas las acciones del sistema

Todas las acciones ▼ Todos los usuarios ▼ 5 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	IP	DETALLES
18/9/2026, 1:35:26 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT2, materialId: efbaa0c890b72b8f...
18/9/2026, 1:35:20 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT1, materialId: efbaa0c890b72b8f...
18/9/2026, 1:35:01 p.m.	Administrador ADMIN	CREAR_ORDEN	ordenes_produccion	::1	numero: ORD-00004, loteProducto: PROD-QA-100823, canti...
18/9/2026, 1:34:54 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	::1	email: admin@pharma.com
18/9/2026, 1:34:51 p.m.	(sin identificar) —	LOGIN_FALLIDO	usuarios	::1	email: usuario.inexistente@pharma.com

Administrador
ADMIN

Bitácora con filtros por acción y por usuario.

8.1 Qué tiene cada renglón

Fecha y hora, usuario y su rol, tipo de acción, entidad afectada, **dirección IP** y los detalles del evento.

8.2 Filtros

Dos listas desplegables: *Todas las acciones* y *Todos los usuarios*. Las opciones se arman con lo que haya en los registros cargados. **No hay filtro por fecha ni búsqueda de texto**, y no hay paginación más allá de los 500.

8.3 Acciones que vas a ver

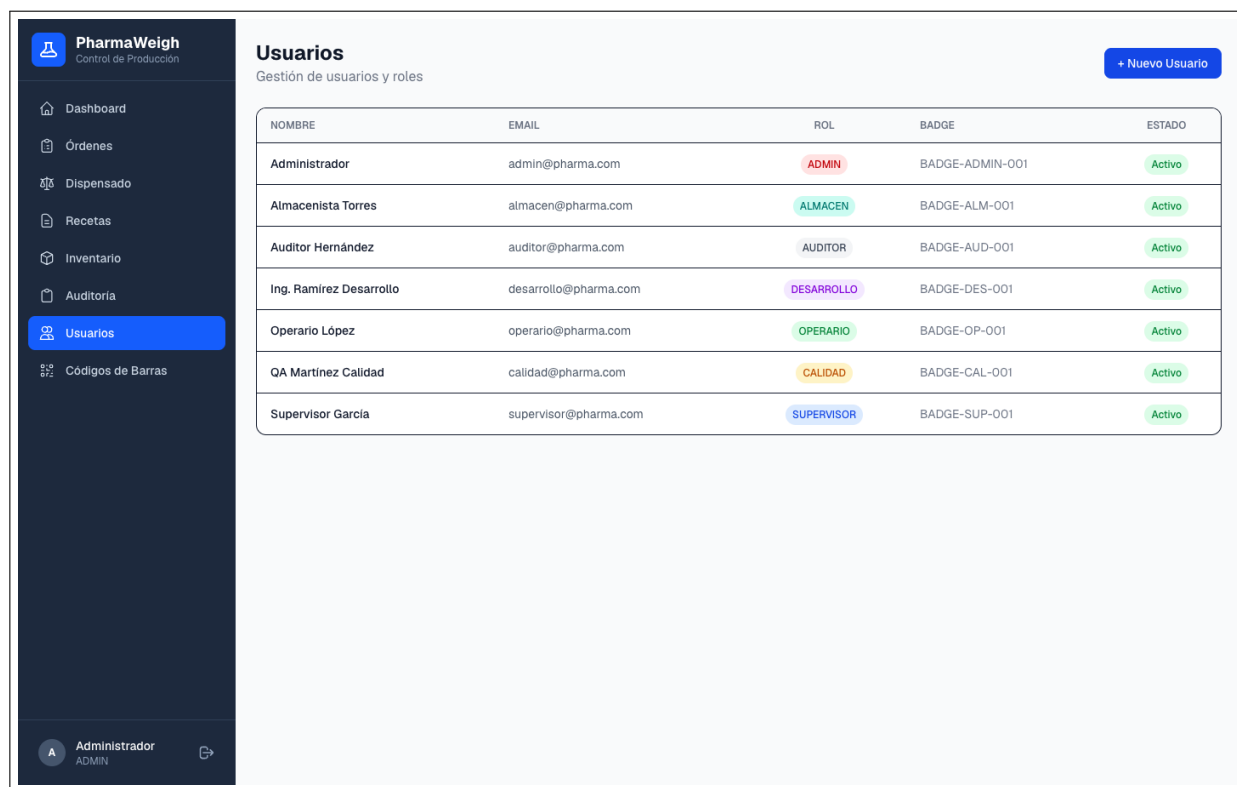
LOGIN	CREAR_USUARIO	CREAR_ORDEN
LOGOUT	CREAR_MATERIAL	DISPENSAR
LOGIN_FALLIDO	RECEPCION_LOTE	FIRMAR_FASE
FIRMA_RECHAZADA	CAMBIAR_ESTADO_LOTE	FIRMAR_DISPENSADO
	CREAR_RECETA	COMPLETAR_DISPENSADO

Bitácora inmutable

Los registros de auditoría **no se pueden editar ni borrar** desde la aplicación: la propia base de datos lo impide. Tampoco desde tu cuenta ni desde la del administrador.

9. Usuarios

Desde **Usuarios** ves la lista completa: nombre, correo, rol, gafete y si está activo. **Para tu rol es sólo consulta:** el botón **[+ Nuevo Usuario]** únicamente le aparece al Administrador.



Usuarios
Gestión de usuarios y roles

[+ Nuevo Usuario](#)

NOMBRE	EMAIL	ROL	BADGE	ESTADO
Administrador	admin@pharma.com	ADMIN	BADGE-ADMIN-001	Activo
Almacenista Torres	almacen@pharma.com	ALMACEN	BADGE-ALM-001	Activo
Auditor Hernández	auditor@pharma.com	AUDITOR	BADGE-AUD-001	Activo
Ing. Ramírez Desarrollo	desarrollo@pharma.com	DESARROLLO	BADGE-DES-001	Activo
Operario López	operario@pharma.com	OPERARIO	BADGE-OP-001	Activo
QA Martínez Calidad	calidad@pharma.com	CALIDAD	BADGE-CAL-001	Activo
Supervisor García	supervisor@pharma.com	SUPERVISOR	BADGE-SUP-001	Activo

Administrador
ADMIN

Listado de usuarios y roles.

Si necesitas un alta, una baja o reponer una contraseña olvidada, pídeselo al administrador. **El sistema no tiene pantalla de cambio ni de reinicio de contraseña:** se hace desde el servidor.

10. Qué sí puedes romper

Riesgo	Por qué importa
Confirmar un rechazo a la ligera	El segundo clic ([Sí, rechazar]) es irreversible: el lote queda inservible y hay que volver a recibirlo como lote nuevo. Lee el número de lote de la fila antes de confirmar.
Firmar sin verificar	La firma es tuya, queda con tu nombre y no se retira.
Guardar una receta mal	No se edita ni se borra. Un target o una tolerancia equivocada se va a producción tal cual.
Tolerancias demasiado anchas	El semáforo deja pasar pesos que no deberían pasar. El sistema respeta lo que pusiste.
Tolerancias demasiado cerradas	Detienes la línea: el operario no logra confirmar y no hay forma de autorizar una excepción en pantalla.
Aprobar un lote sin COA	El sistema no pide el certificado para aprobar. El control es tuyo, no suyo.
Dejar fases sin firmar	La orden se atora y nadie puede continuarla hasta que alguien firme.

11. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?

No. Las recetas no se editan en ninguna circunstancia. Da de alta una receta nueva con otro código; las órdenes viejas conservan la suya.

Un operario pesó mal y ya confirmo. ¿Lo corrijo?

No se puede desde el sistema. Documenta la desviación por el procedimiento de la planta. El pesaje original queda en **Auditoría** con acción DISPENSAR.

Aprobé un lote que no debía

Pulsa **[Retener]** para regresarlo a **CUARENTENA**. Eso sí tiene vuelta atrás. Lo que no la tiene es **[Rechazar]**.

¿Puedo firmar desde mi computadora, sin ir a la estación?

Técnicamente el formulario aparece en la pantalla donde esté abierta la orden, pero firmar sin haber verificado físicamente el dispensado vacía de sentido la firma.

Se bloqueó la cuenta de un operario

Fueron 5 intentos fallidos en 15 minutos. Se espera; no hay botón de desbloqueo.

¿Cómo veo quién dispensó un material?

Auditoría, filtro de acción DISPENSAR. Cada renglón trae el usuario, el material, el peso registrado y la hora.